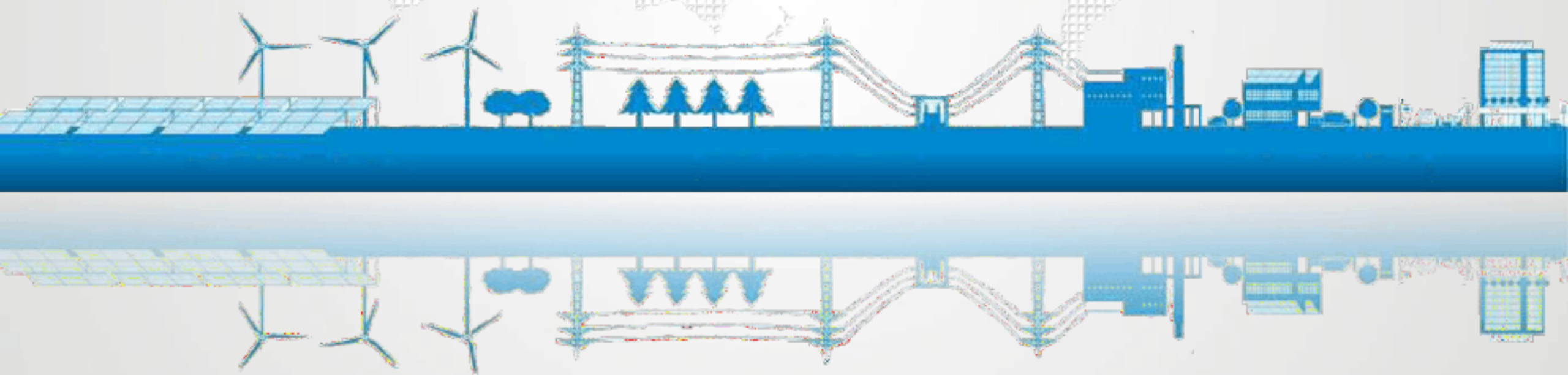


光储充一体化系统解决方案



目录

CONTENTS

A
▼

新能源汽车充电现状分析

B
▼

光储充一体化系统简介

C
▼

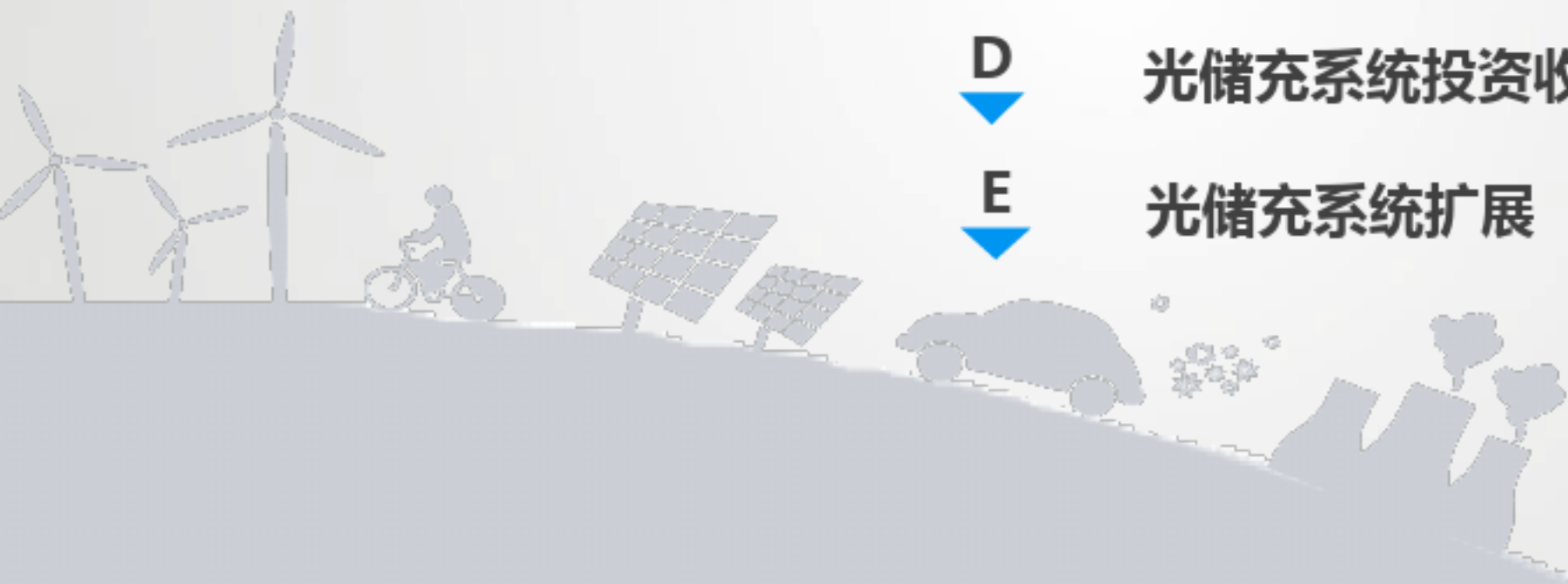
光储充系统组成及方案

D
▼

光储充系统投资收益分析

E
▼

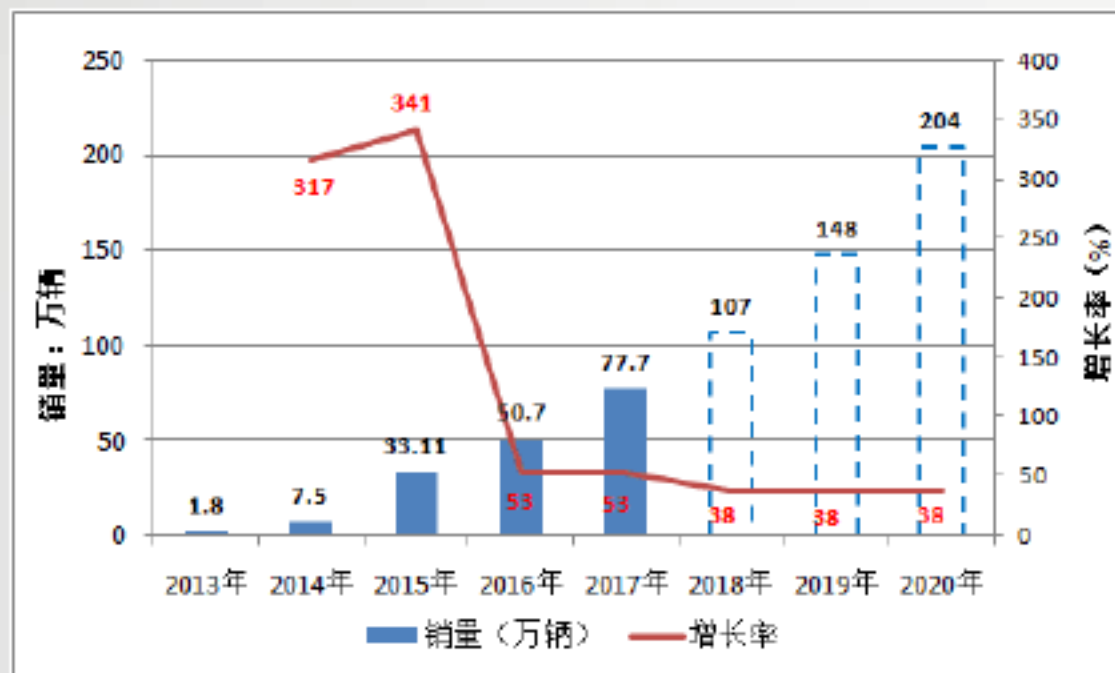
光储充系统扩展



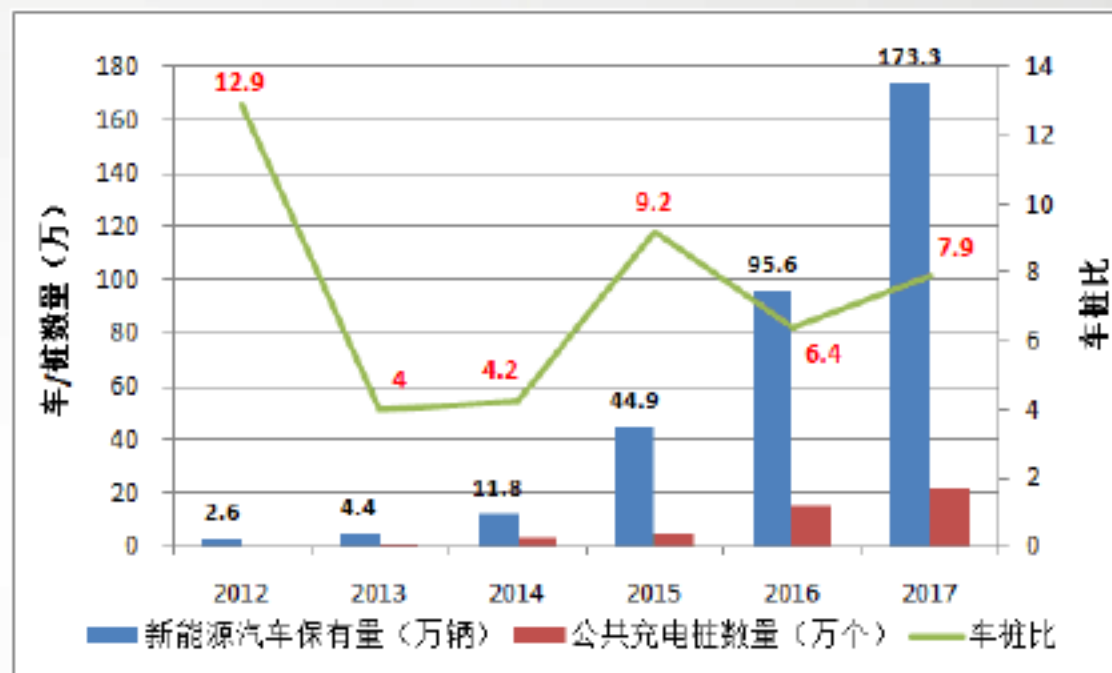
01

新能源汽车充电现状分析





- 2014年起，我国新能源汽车产业开始爆发。
- 2017年，新能源汽车销量达到77.7万辆，预计还将以38%的复合增长率持续增长。
- 到2020年，新能源汽车年销量占整个汽车行业比例将超过10%。



- 2017年新增77.7万辆新能源汽车，新增充电桩仅7万个，新增车桩比11:1，充电桩数量少严重制约我国新能源汽车产业发展。
- 到2020年，我国新能源汽车保有量将突破500万辆，国家能源局规划到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。
- 电动汽车充电将成为我国主要的用电需求之一。

工信部、发改委、科技部、财政部

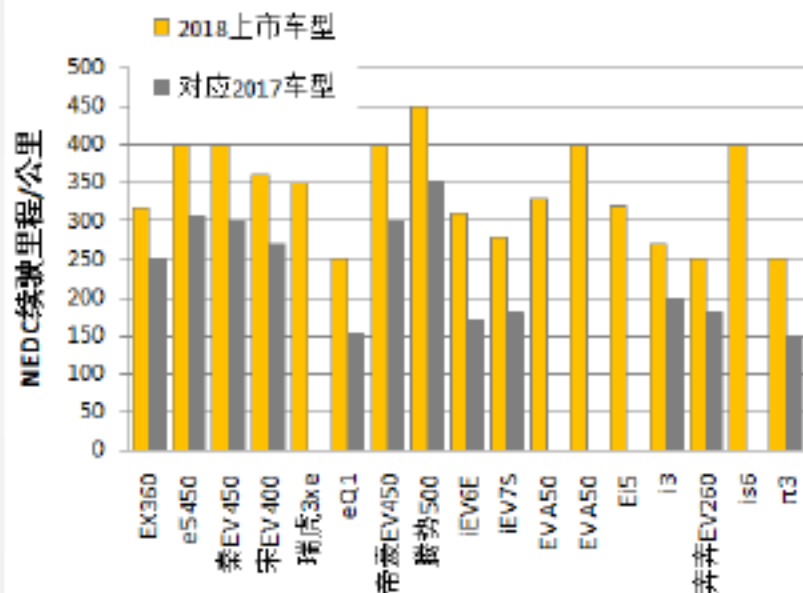
促进汽车动力电池产业发展行动方案

到2020年

- 新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤；
- 成本降至1元/瓦时以下；
- 使用环境达-30°C到55°C；
- 可具备3C充电能力。

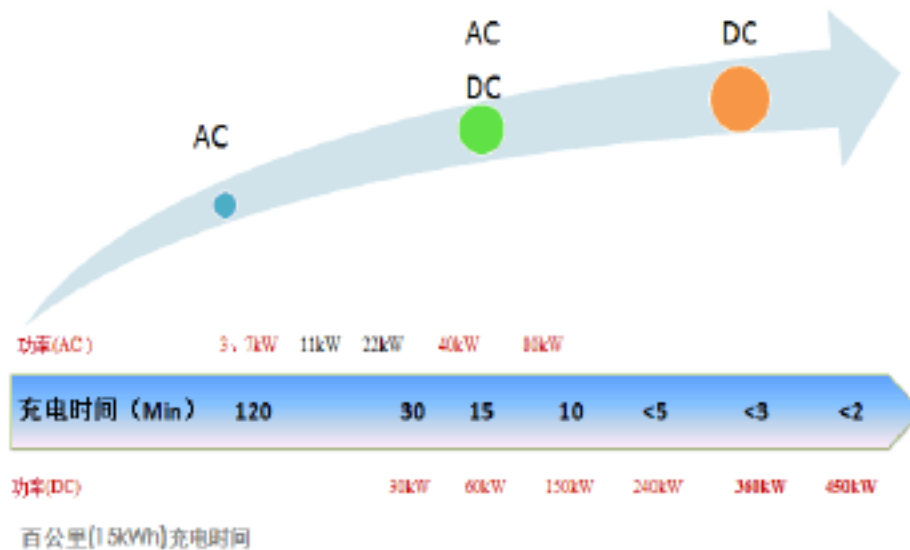
新上市车型续航里程变化

2018上市车型与对应2017版本续航里程对比



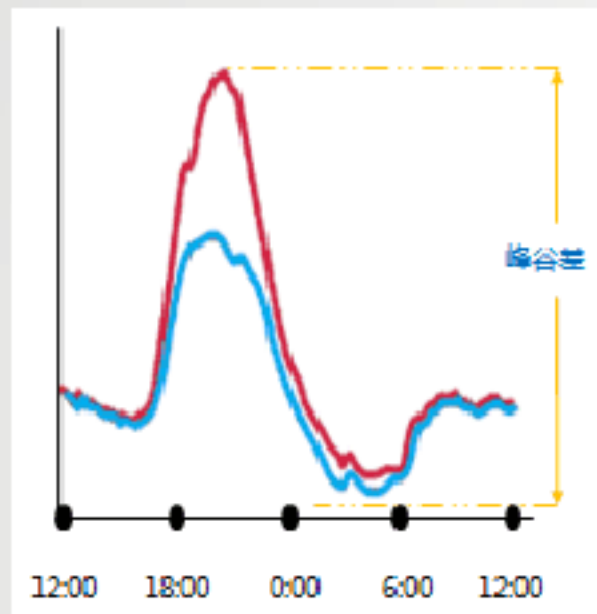
• 续航里程大幅增加，电池容量已经普遍超过50kWh

纯电动乘用车充电功率变化



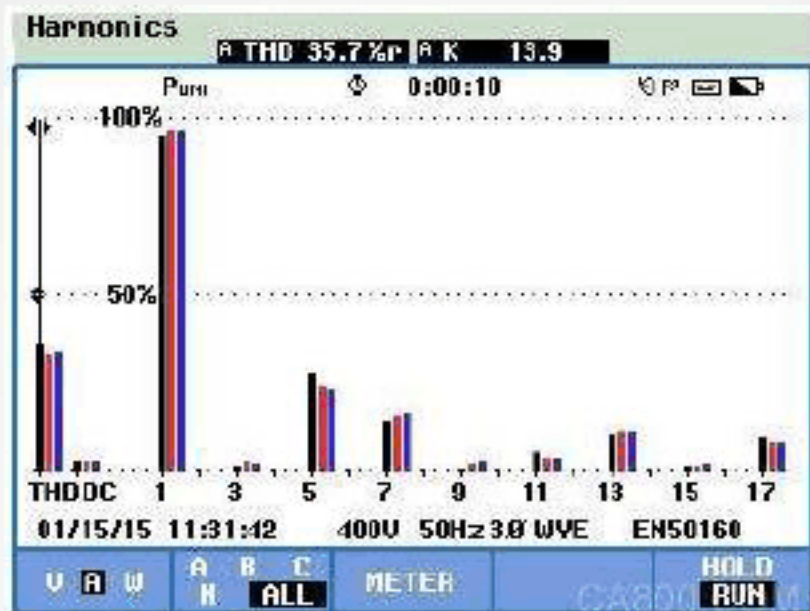
- 目前车企积极布局大功率充电，预计到2020年纯电动乘用车实现3C充电，充电功率达到150~160kW。
- 到2025年，乘用车充电功率将普遍超过300kW。

2020年我国将保有500万辆电动车，高峰期假如5%的车辆160kW同时充电，瞬时需求功率将达到40000MW



电网冲击

加重电网高峰压力 拉大峰谷差



电网污染

谐波含量高
功率因数低



配电容量限制

老旧小区扩容难 电力扩容成本高



交直流桩配比不合理



热点区域充电排长队



居民小区充电桩数量少

➤本质上，这都是**充电场站配电容量不足**与**日益增长的充电需求**之间的矛盾。

➤引入**储能单元**，通过**光伏自发自用**，配合**能量搬移**和**负荷调度**，实现用电高峰时段的**电力增容**，是解决热点城市充电难题的必由之路。

02

光储充一体化系统简介



“光储充”一体化系统是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小型发配用电系统，也称为微电网。一直以来，电动汽车充电站都面临土地资源不足或电网接入的问题。而“光储充”一体化系统的出现，不仅解决了有限的土地及电力容量资源里配电网的问题，还通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡。

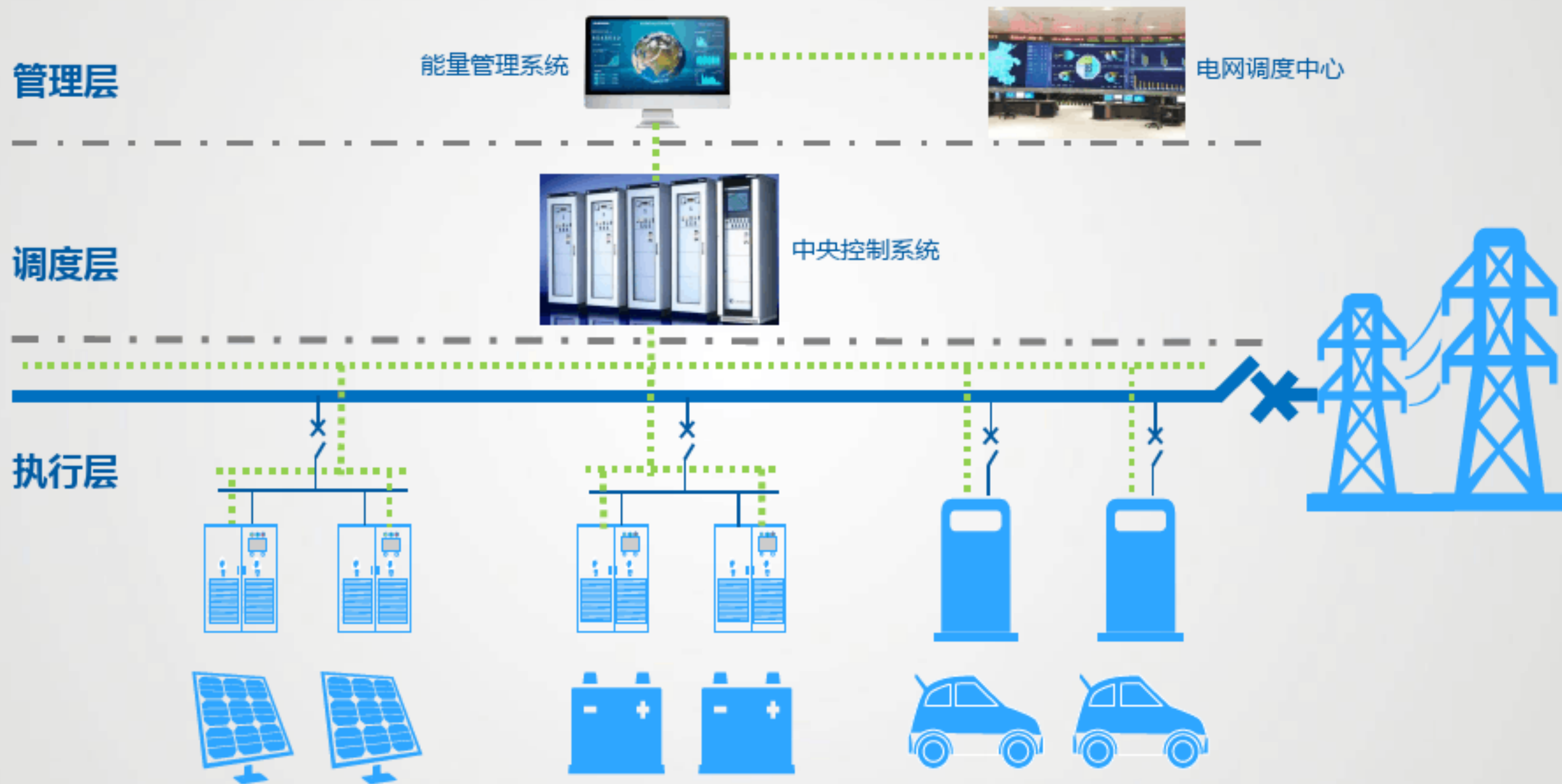
储能充电一体化系统由储能系统和充电设施组成，针对区域充电站电力容量不足的痛点，主要用于解决区域充电站的增容扩容难的问题，该系统还能参与电网调峰调频、削峰填谷等辅助服务，甚至作为能源互联网的配套设施，支持智能电网、智能充电、智能信息网的三网融合发展。

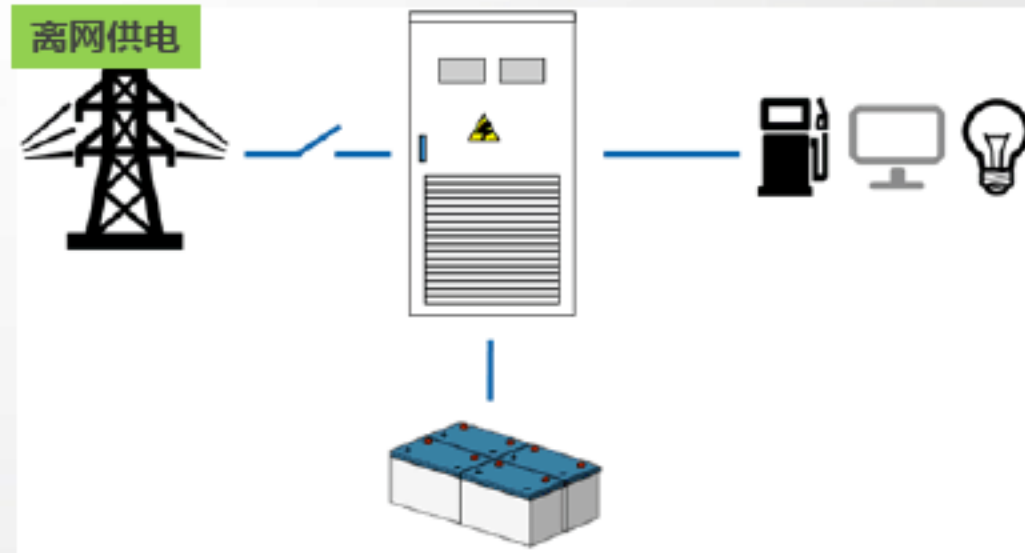
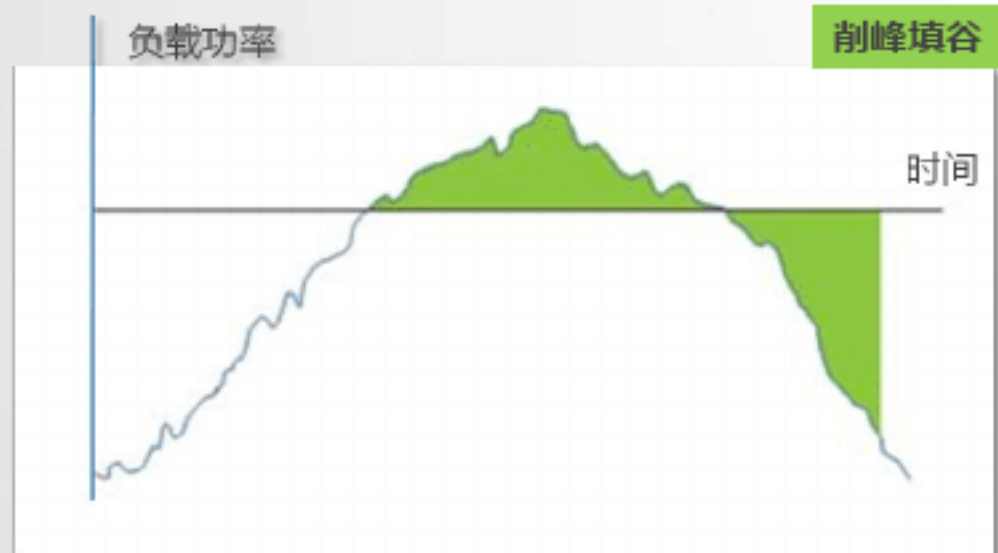
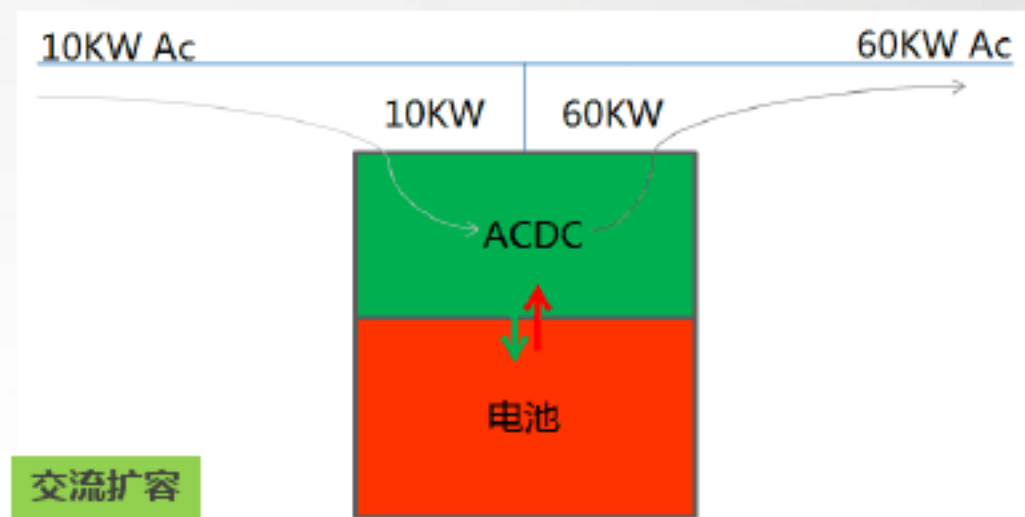
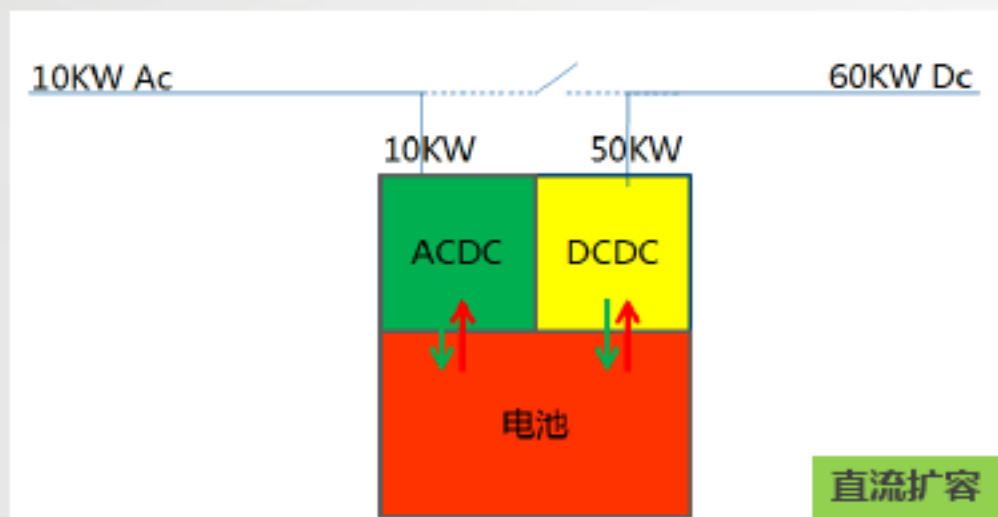
增容
扩容

削峰
填谷

电网调
峰调频

短时离网
系统





光储充系
统特点

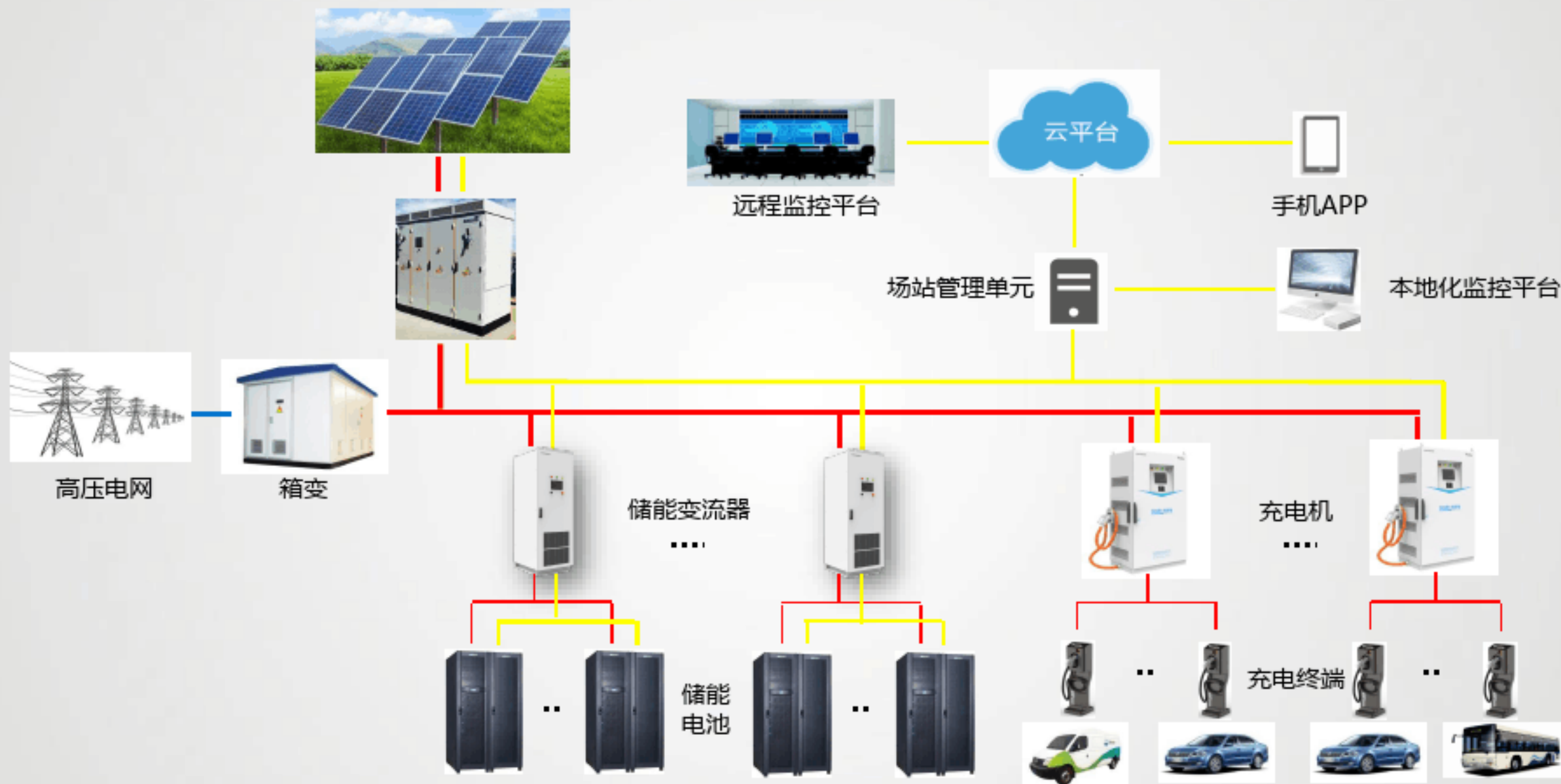
是微电网的组成部分

主要用于配电增扩容，削峰填谷

控制简单、快速调度、较变压器扩容成本低

可短时离网运行，提高供电可靠性

特别适合有短时脉冲负荷的场景使用



03

光储充系统组成及方案



储能系统



储能变流器



储能电池



能量管理系统

光伏发电系统



输配变电



• 变压器



光储充系统

充电设施



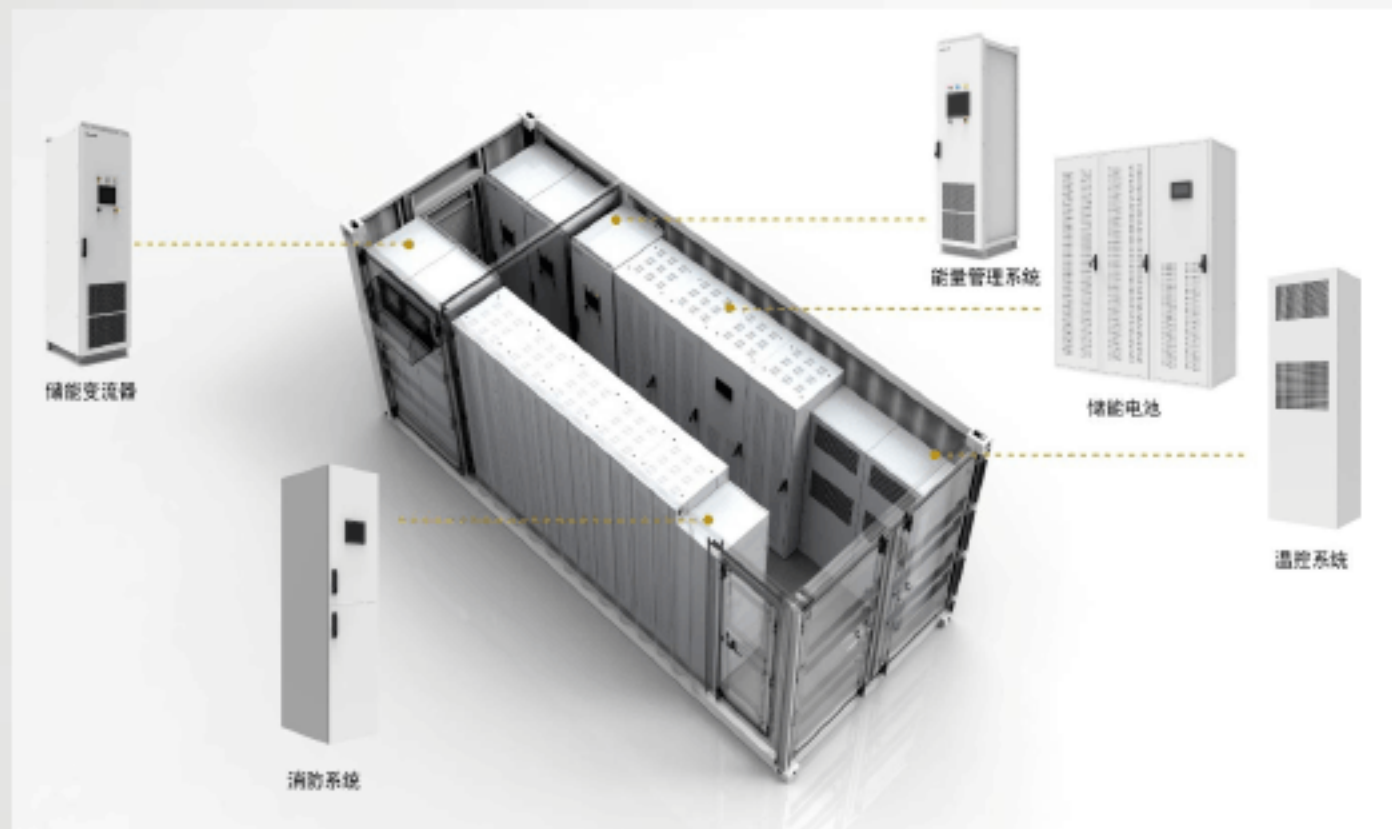
调度监控系统



云平台



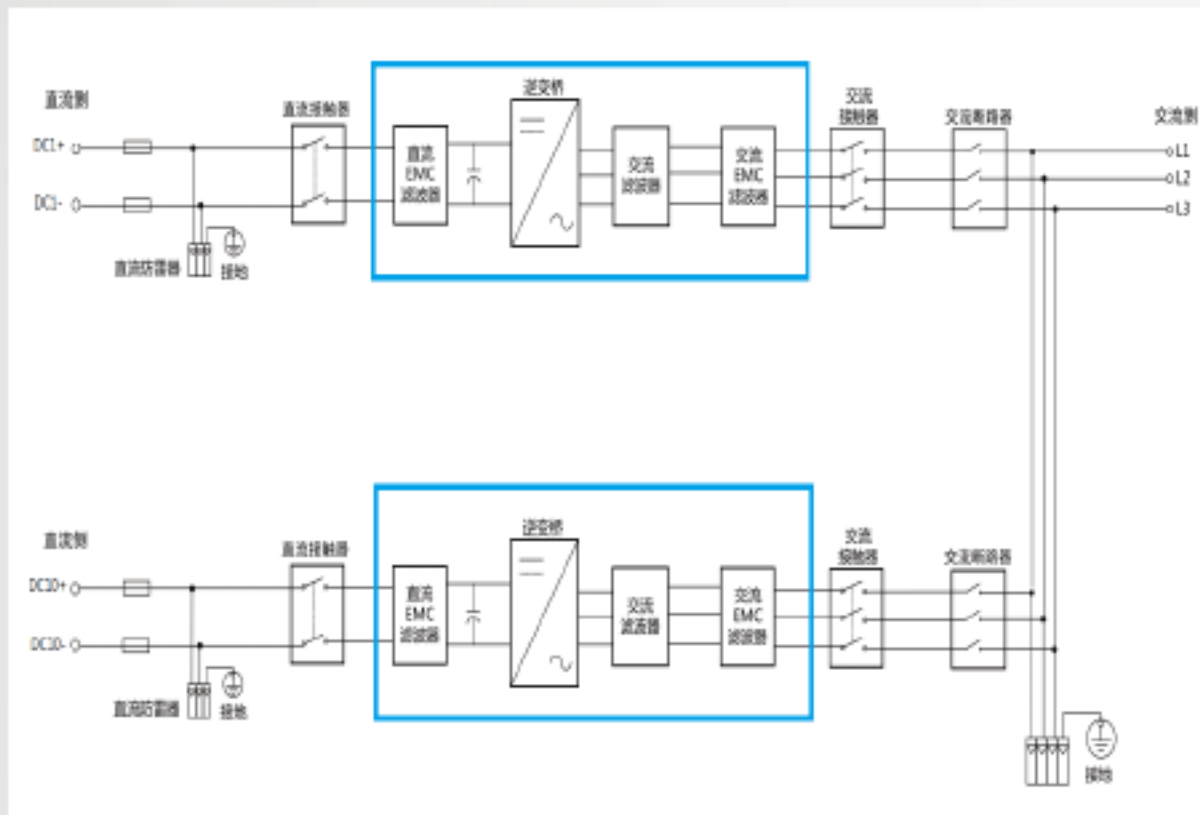
储充系统的储能单元一般采用集成了储能电池、PCS、能量管理系统、消防温控等单元的一体化集装箱设计方案。占地面积小，集中化程度高，便于系统控制和维护保养。

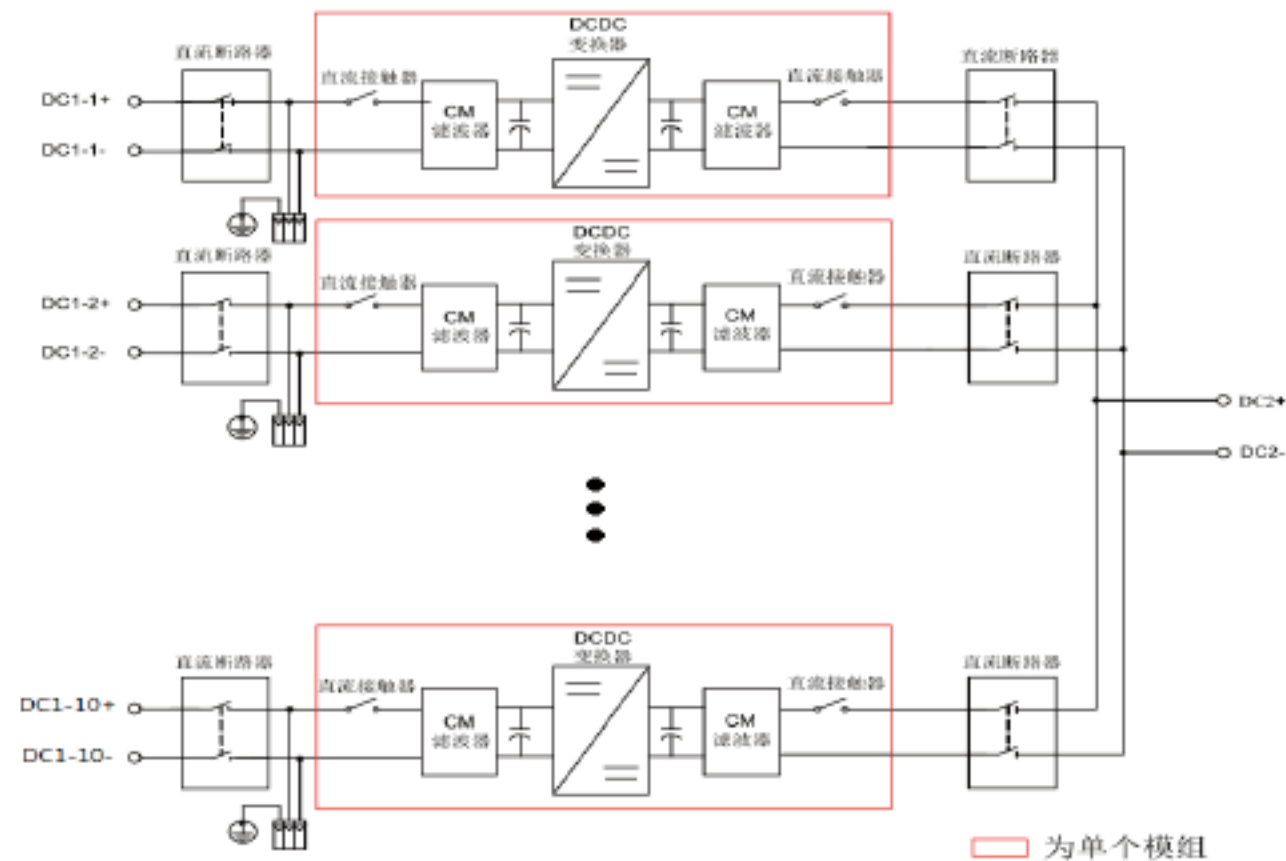


- 完备的温控系统及通风系统保证良好的散热及温度控制，电池始终处于最佳的工作温度
- 完备的储能电池单元消防装置,保证系统极高的安全指数
- 可视监控及门锁异常报警装置，更好的保证客户财产安全
- IP55的防护等级设计，防水防尘，提高设备的可靠性，降低维护工作量

高效、易于维护

- 模块化结构，易于维护和更换；
- 多分支输入，支持1/2/3/6路输入；
- 直流电压范围：680-850Vdc / 500-800Vdc；
- 交流电压范围：400Vac / 315Vac；
- 满载效率：98.3%；





适应各种储能电池

- 多种工作模式：MPPT工作模式、恒压控制模式、蓄电池控制模式；
- 模组化结构，易于维护和更换；
- 电压范围：50-800Vdc；
- 最大工作电流：6*150A；
- 满载效率：97.5%；



铅酸/铅炭电池



锂离子电池



钒液流电池



- 模块化PCS设计，可接入多支路储能电池
- 双向DC/DC方案，多类型、多支路、不同电压范围储能电池均可接入，适用范围广，为客户提供多种组合投资模式，达到收益最大化
- 接入梯次利用电池，节约投资成本，投资收益比最优化

梯次利用电池



7kW交流桩



30~120kW一体式
直流充电桩



60~120kW直流转
直流充电桩



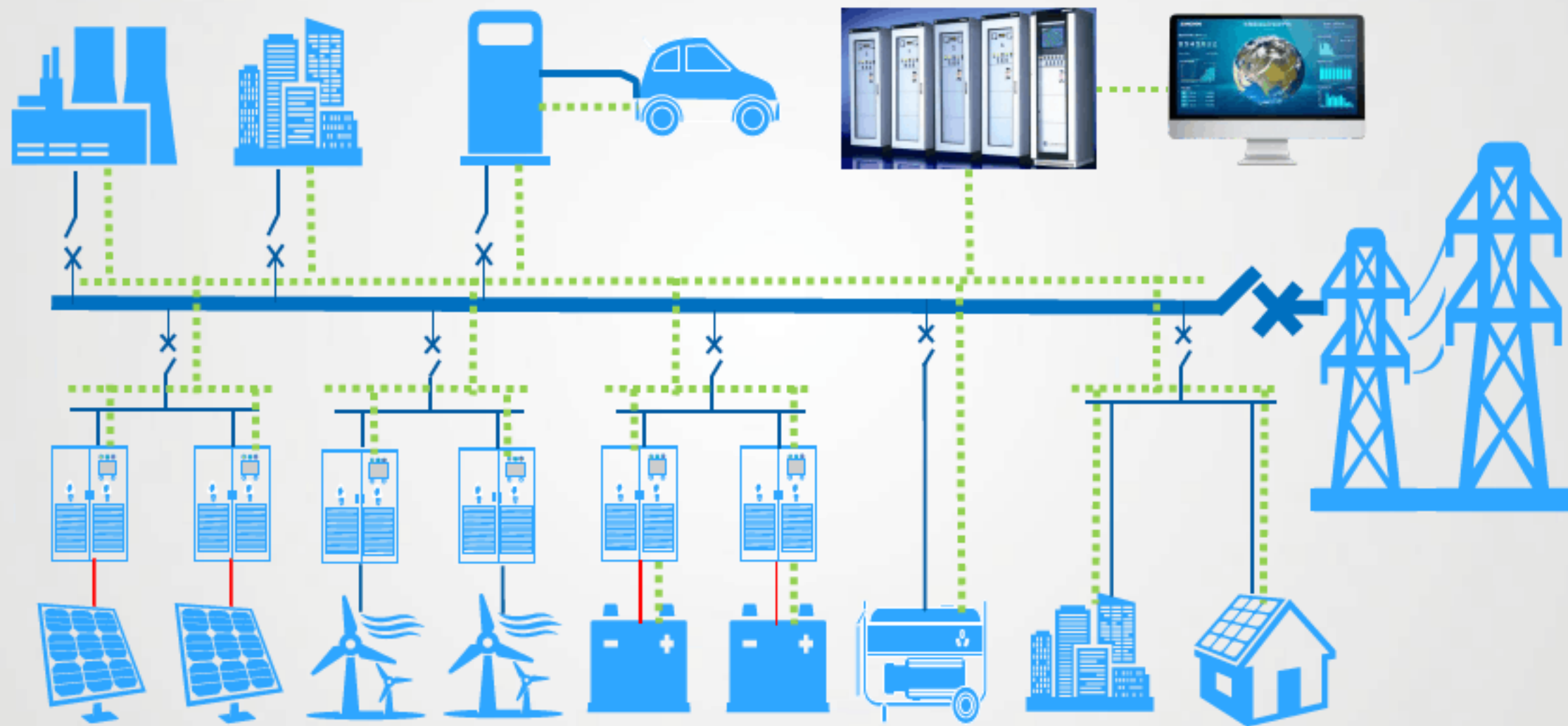
150~300kW分体式
直流充电桩





应用范围

- 对光伏发电、能量搬移、储能电池充放电、电动汽车充电应用场合的能量管理和监控
- 支持多种通讯规约，标准电力调度接口
- 监控界面具备完善的信息显示，监控场站负荷，监测充电状态
- 场站设备管理、充电调度、运维管理



交流母线系统设计可支持并网运行，也可脱离电网运行。离网状态下可独立给负载供电，提高用电可靠性。

可离
并网

1

设计
灵活

2

整个系统接入功率范围大，设计比较灵活，可接入光伏能源、风击力发电、超级电容及其他类型的发电系统。

现有场站电力容量不足，可直接接入储能单元实现电力扩容，改造成本低、工期短。

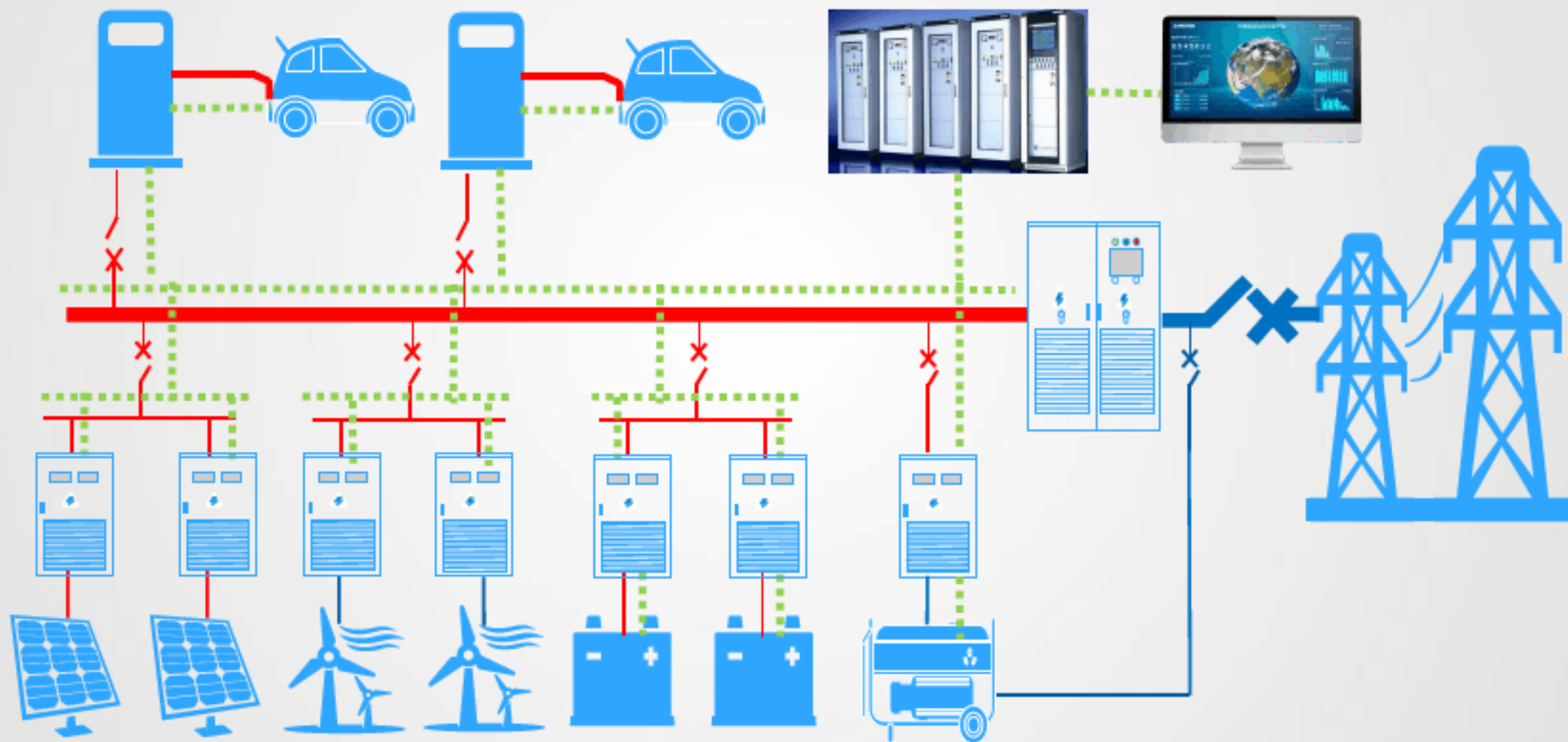
扩容
简单

3

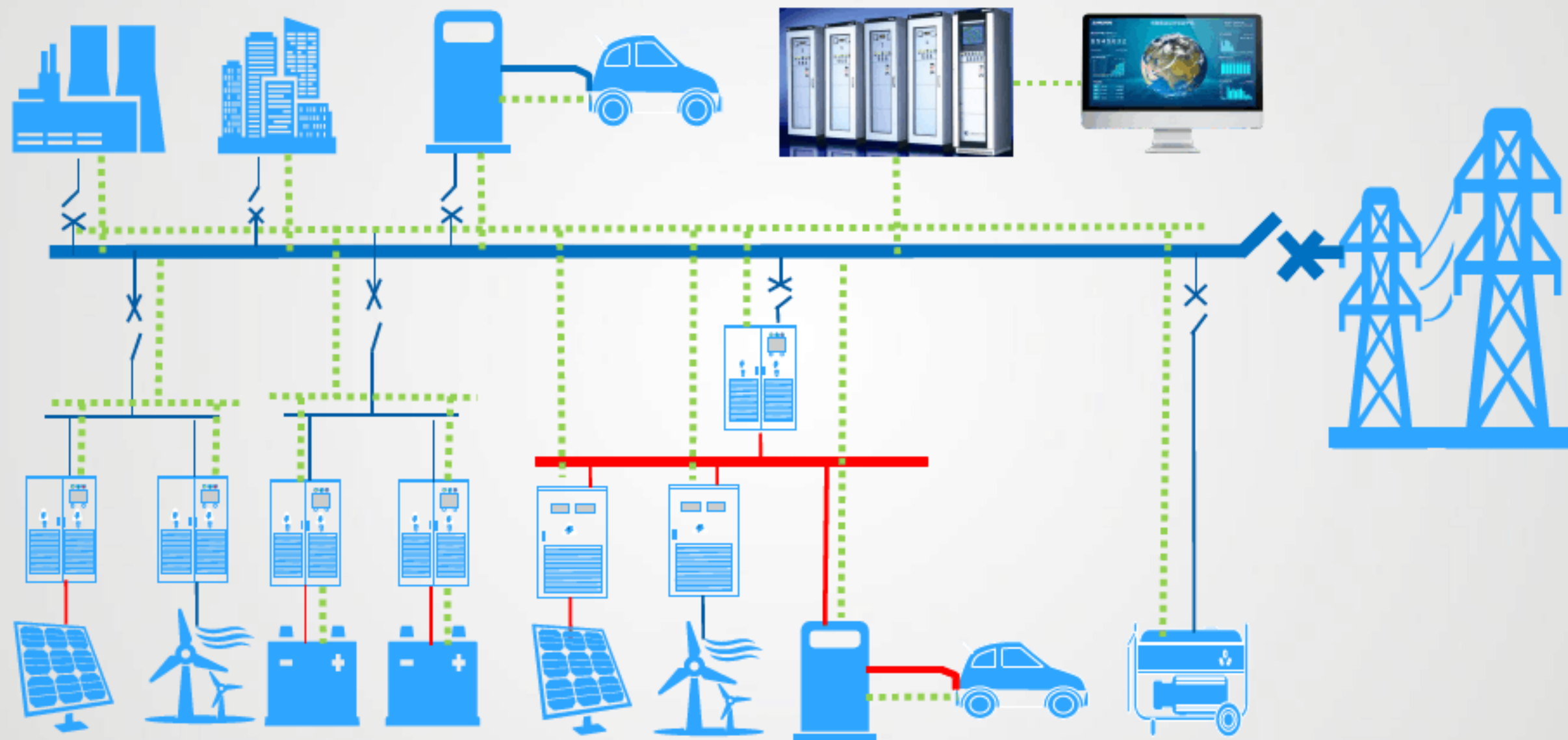
不限
容量

4

交流母线系统扩容规模限制较少，最大可达到MW级，满足超大型场站充电需求。







**A**

提高微电网经济性

交流电源连接在交流母线上,为交流负荷提供电力.直流电源则连接在直流母线上进行供电.交直流母线之间装设换流装置,相较于传统的交流微电网和直流微电网,减少了换流装置,降低了系统的换流损耗,提高了微电网的经济性

B

提高微电网稳定性

交直流混合微电网中,直流部分的电源、负荷连接在直流母线上,再通过换流装置与交流母线进行功率交换,能够更好地进行交流侧的运行控制,从而保证在并网运行时的电能质量,提高微电网系统稳定性

ACDC
充电模块



PDU背板



PDU



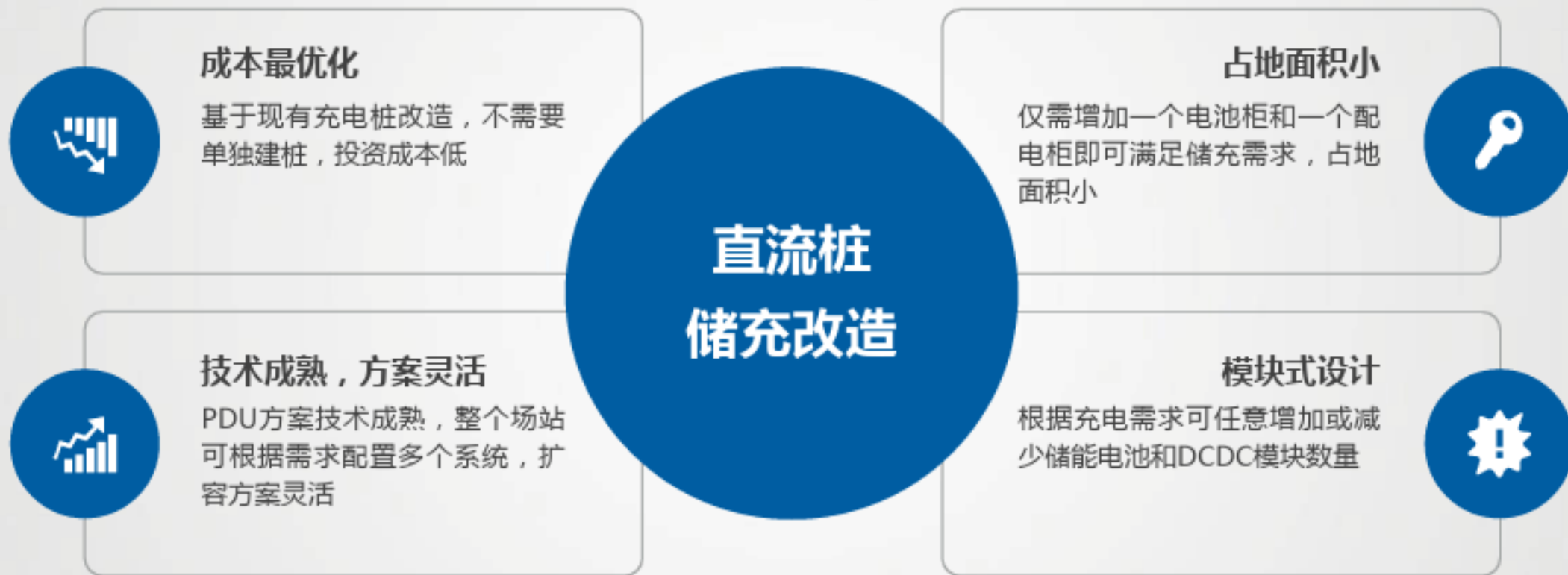
初始直流充电桩

DCDC充电模块

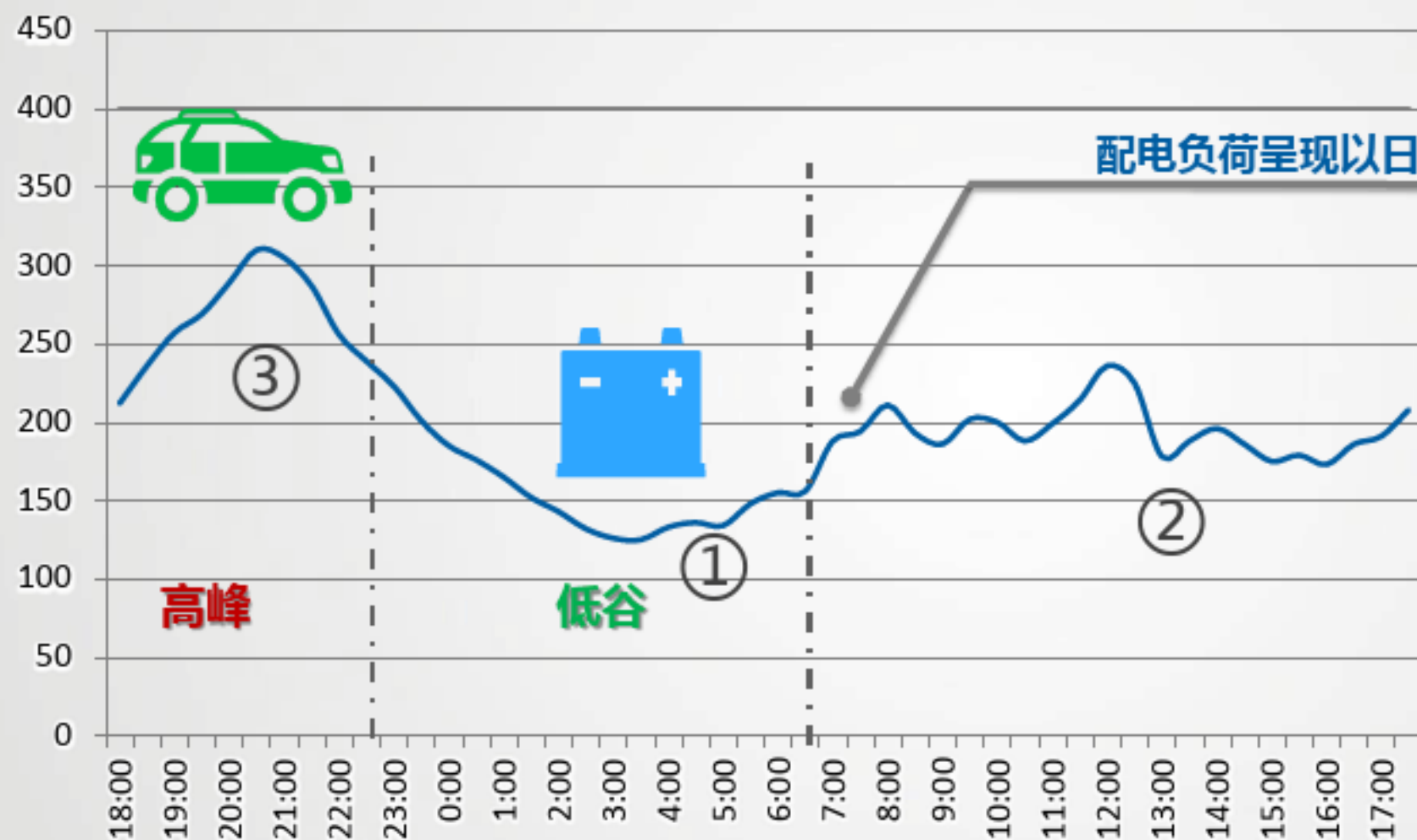


储能电池柜









①白天光伏发电高峰期自发自用，余电上网，低谷为储能电池充电；

②低谷电价时，调用电网容量为储能电池充电；

③电网高峰时，优先使用储能电池储存电量给电动汽车充电；

④电网高峰时，当充电功率无法满足电动汽车充电需求时，电网容量和储能电池同时输出，保证充电需求得到满足。

04

光储充系统投资收益分析



输入条件：场站现有10台60kW充电桩，总配电容量600kW。高峰期有充电排队的现象，需求总功率1.2MW

客观限制：该线路为充电专线，无法通过增加变压器容量扩容；高峰期仅持续2h，新拉专线成本极高，投资收益比不高

解决方法：引入储能单元，实现高峰期增扩容，增加充电收入

投资组成：10台60kW充电桩，满足600kW两小时备电的储能电池，600kW PCS

收入组成：削峰填谷、充电服务费

项目	规格	单价	数量	合计	备注
充电桩	60kW直流桩	35000/台	10台	350000	标准60kW双枪充电机
储能电池	磷酸铁锂	1.5元/Wh	1.5MWh	2250000	80%DOD循环 600*2/0.8=1.5MWh
PCS	隔离型	0.65元/W	600kW	390000	均价
集装箱	40尺	10万/台	1台	100000	
消防温控	/	4万/套	1套	40000	工业空调3万/1套+消防设施1万/套
线缆辅材	交流线缆	200元/米	50米	10000	
合计				2790000	

运营方案：新增10台60kW充电桩在用电高峰期为电动汽车充电，所需电能取自储能电池，运行时长2h；夜间用电低谷期利用电网场站空余容量为储能电池充电。每天储能电池充放电一次

电池寿命：80%DOD充放电深度，4000次衰减到80%

削峰填谷：储能电池低谷充电，高峰放电

充电服务：运营商收取充电服务费

项目	收益计算	备注
储能电池单次循环充放电量	1.2MWh	600kW，2h
峰谷价差	0.7187元/kWh	陕西工商业用电，峰电1.1098，谷电0.3911
充电服务费	0.4元/kWh	西安市物价局通知
充放电效率	91.2%	储能电池充放电效率95%，PCS效率98%，充电桩效率96%
单次循环收益	1304.64元	
电池寿命	4000	80%DOD衰减到80%
电池生命周期	11年	
静态投资回收期	5.86年	
储能充电总收益	52185600	1304.64*4000
回收残值	/	磷酸铁锂电池回收残值忽略不计
全周期净收益	2448127.67	

输入条件：场站现有10台60kW充电桩，总配电容量600kW。高峰期有充电排队的现象，需求总功率1.2MW

客观限制：该线路为充电专线，无法通过增加变压器容量扩容；高峰期仅持续2h，新拉专线成本极高，投资收益比不高

解决方法：引入储能单元，实现高峰期增扩容，增加充电收入

投资组成：10台60kW充电桩，满足600kW两小时备电的储能电池，600kW PCS

收入组成：削峰填谷、充电服务费

项目	规格	单价	数量	合计	备注
充电桩	60kW直流桩	35000/台	10台	350000	标准60kW双枪充电机
储能电池	铅炭电池	0.9元/Wh	2.0MWh	1800000	60%DOD循环 $600*2/0.6=2.0\text{MWh}$
PCS	隔离型	0.65元/W	600kW	390000	均价
集装箱	40尺	10万/台	2台	200000	
消防温控	/	2万/套	2套	40000	
线缆辅材	交流线缆	200元/米	50米	10000	
合计				2510000	

运营方案：新增10台60kW充电桩在用电高峰期为电动汽车充电，所需电能取自储能电池，运行时长2h；夜间用电低谷期利用电网场站空余容量为储能电池充电。每天储能电池充放电一次

电池寿命：80%DOD充放电深度，4000次衰减到80%

削峰填谷：储能电池低谷充电，高峰放电

充电服务：运营商收取充电服务费

项目	收益计算	备注
储能电池单次循环充放电量	1.2MWh	600kW，2h
峰谷价差	0.7187元/kWh	陕西工商业用电，峰电1.1098，谷电0.3911
充电服务费	0.4元/kWh	西安市物价局通知
充放电效率	81.6%	储能电池充放电效率85%，PCS效率98%，充电桩效率96%
单次循环收益	1244.98元	
电池寿命	3000	60%DOD衰减到80%
电池生命周期	8.22年	
静态投资回收期	5.52年	
储能充电总收益	3734940	1244.98*3000
回收残值	450000	铅炭电池回收残值25%
全周期净收益	1674940	

磷酸铁锂电池

单价高，初期投资大

充放电效率高，DOD大，单位收益高

寿命长，全生命周期收益高

无回收残值，但可梯次利用

电池体积小，占地面积小（一个20尺柜）

VS

铅炭电池

单价低，初期投资小

充放电效率低，DOD小，单位收益低

寿命短，全生命周期收益低

回收残值达25%，可补贴收益

电池体积大，占地面积大（两个20尺柜）

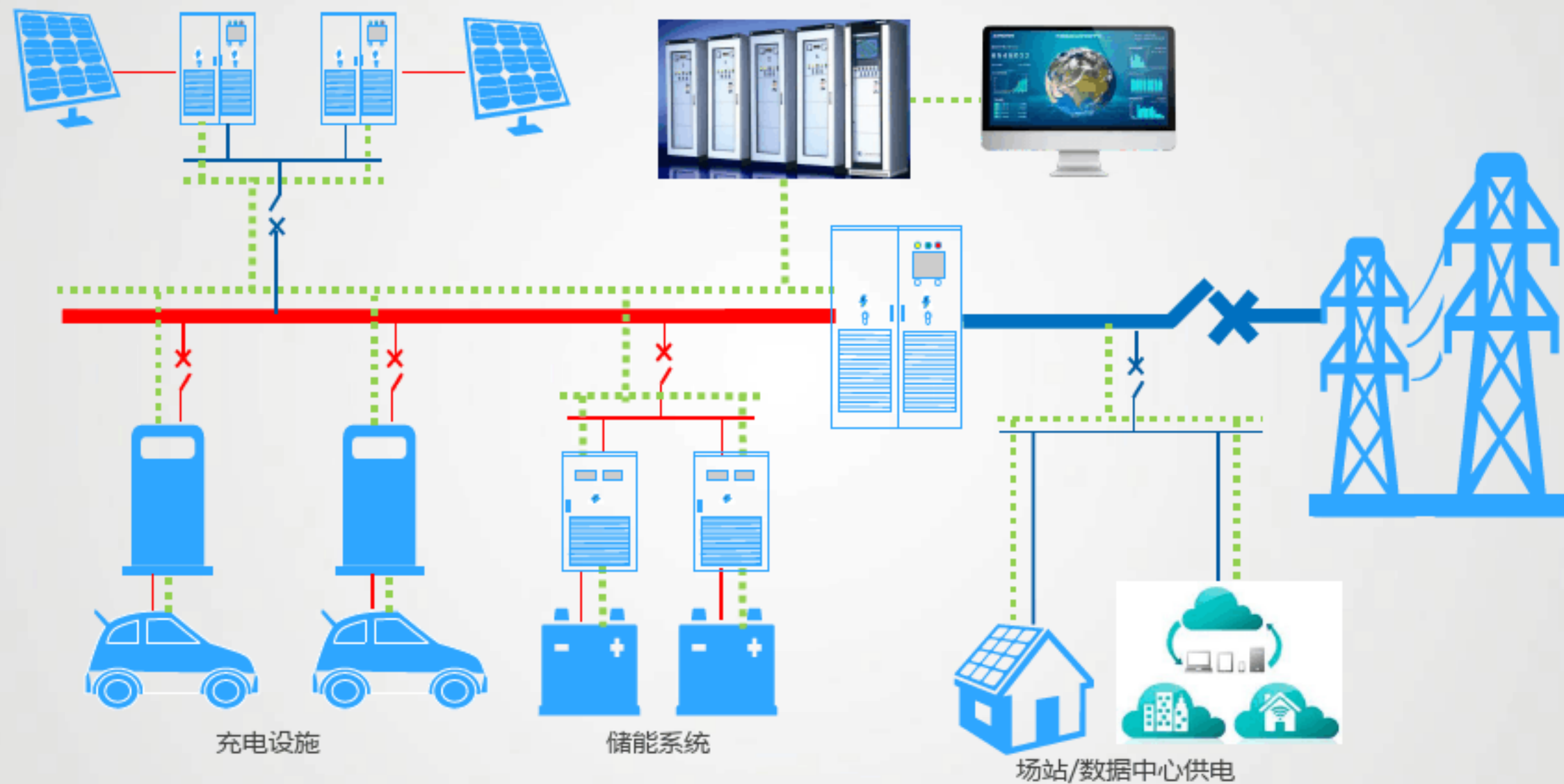
投资回收期接近，都为5年半左右

*两种储能电池储充方案投资收益分析详见投资收益测算表

05

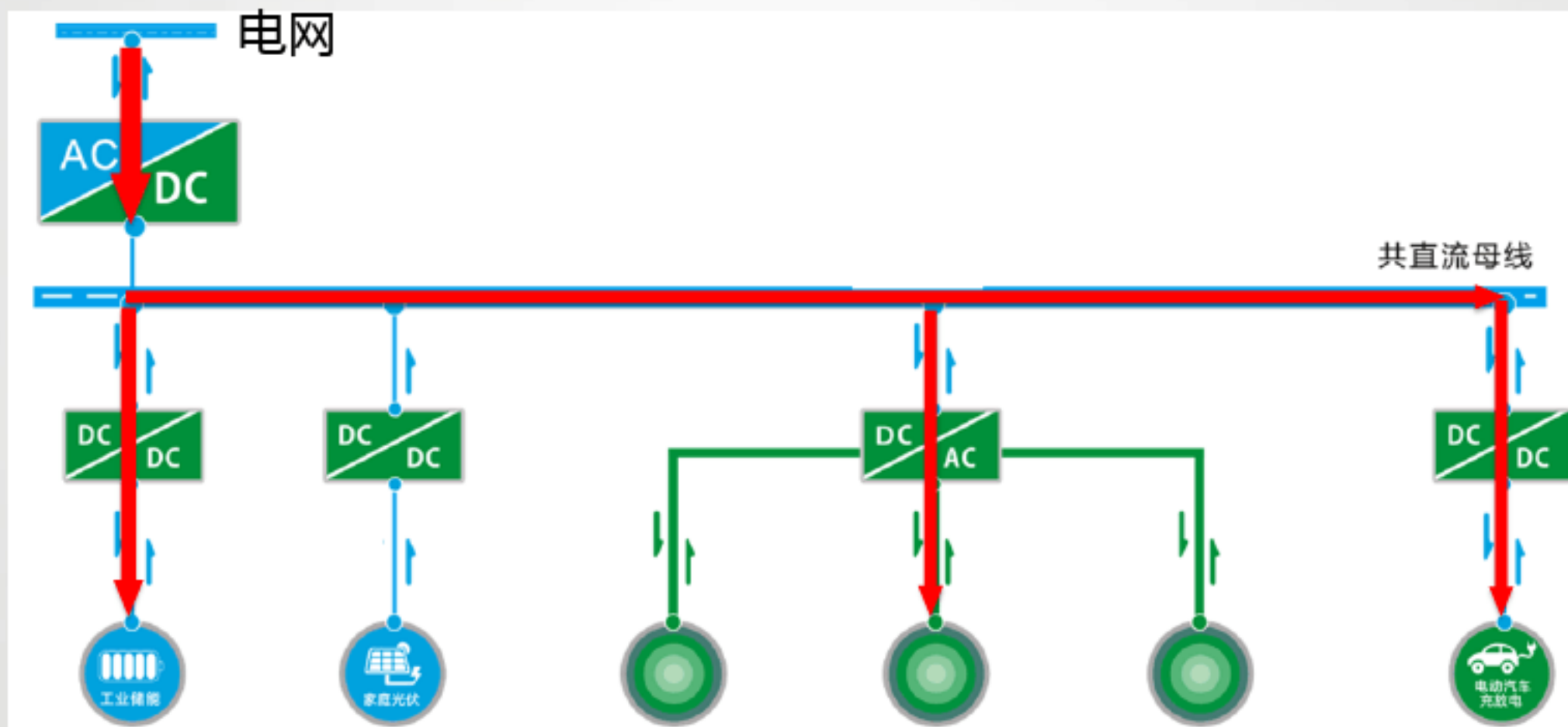
光储充系统扩展





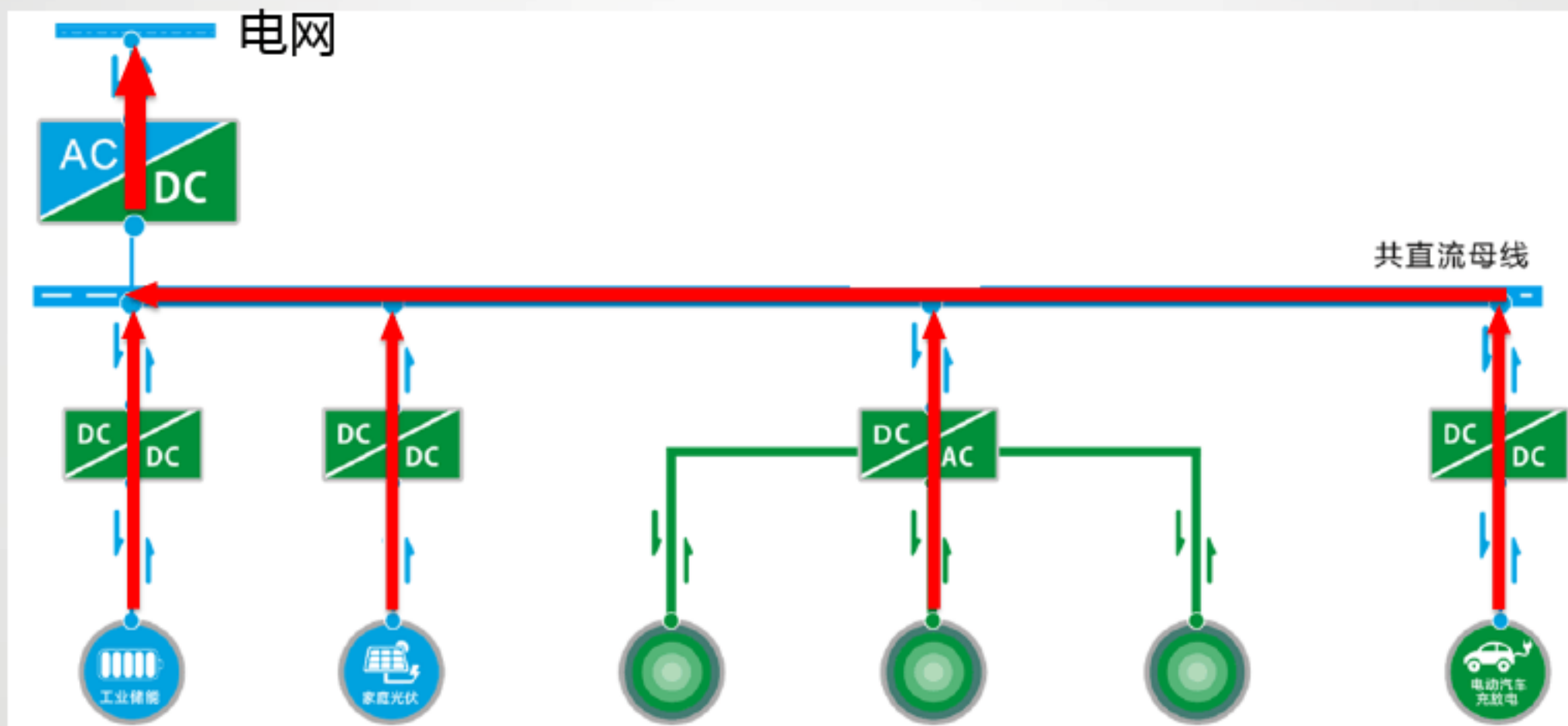
- 适应未来配电发展的**共直流**母线系统
- 与光伏、储能及电网有效**融合**的多能双向变换系统
- 实现功率柔性分配的**充电群**控制技术

用电低谷时段，
为电动汽车充电

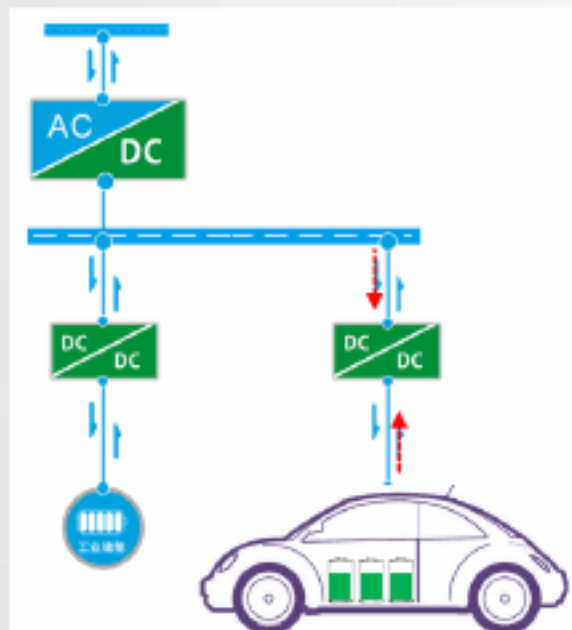


- 适应未来配电发展的**共直流**母线系统
- 与光伏、储能及电网有效**融合**的多能双向变换系统
- 实现功率柔性分配的**充电群**控制技术

用电高峰时段，
电动汽车向电网卖电



- 体检—快速精确充放电状态切换，实现**电池健康检测 (SOH、DCR)**；
- 治疗—高精度双向充放电控制及数据协同处理，制定**针对性均衡保养策略**；
- 保健—基于多维度大数据专家库，实现**电池寿命预测**。



大数据
专家库

体检结果：
您的爱车电
池健康度
85%，续航
里程350公里，
需要尽快保
养。

保养结果：
恭喜电池健
康度提升到
90%，续航
里程370公里，
请安心使用，
继续保持。

延长电池
使用寿命

退役电池
余能检测



二手车辆
估价

电池寿命
预测